OPI

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

Ingeniería en Computación Inteligente
8vo semestre

- Olga Daniela Calderón Amezcua
- Evelyn Vanessa Campos Aguayo
- Yaretzi Castillo Morales
- María Fernanda Rodríguez Rodríguez

1. ACLARACIÓN DE LA SOLICITUD

La solicitud fue formulada por el cliente (persona física con negocio inmobiliario en Aguascalientes) con el objetivo de contar con una plataforma digital propia que centralice, visualice y gestione su inventario de propiedades. El cliente actualmente depende de portales externos (Facebook Marketplace, Inmuebles24) que diluyen su identidad de marca y limitan el control sobre su información.

1.1 Descripción de la Solicitud

Desarrollar un portal web inmobiliario dinámico para el estado de Aguascalientes, con las siguientes funcionalidades principales:

- Mapa interactivo con pines geolocalizados de propiedades.
- Catálogo digital tipo e-commerce para visualización de inmuebles.
- Panel de administración centralizado para autogestión del inventario.

1.2 Origen de la Solicitud

La solicitud proviene del propietario del negocio inmobiliario OPI, quien identificó las siguientes problemáticas en su operación actual:

- Problema 1: Dependencia de portales externos
- Problema 2: Dificultad para la visualización geográfica de propiedades
- Problema 3: Limitaciones en la gestión autónoma de contenido digital

1.3 Ámbito de Estudio

1.3.1 ¿Qué problema se busca solucionar?

El negocio carece de una plataforma digital propia que le permita presentar sus propiedades de forma profesional, geolocalizada y autogestionable. La dependencia de terceros genera pérdida de identidad de marca, retrasos en actualización de información y costos adicionales por intervención técnica.

1.3.2 Objetivos del Estudio

- Determinar si la solicitud es viable operacional, técnica y económicamente.
- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Delimitar el alcance del proyecto para evitar scope creep.
- Establecer el cronograma general de desarrollo.

1.3.3 Stakeholders (Partes Interesadas)

Stakeholder	Rol	Interés Principal
Cliente / Propietario OPI	Solicitante y usuario administrador	Autonomía, visibilidad y posicionamiento de marca
Compradores / Arrendatarios	Usuario final del portal	Encontrar propiedades de forma rápida y visual
Equipo de desarrollo	Analistas y programadores	Entrega del sistema en tiempo y forma
Proveedor de mapas (Google Maps / OpenStreetMap)	Proveedor externo de servicio	Uso correcto de API y cumplimiento de términos

1.3.4 Restricciones Identificadas

- Tecnológicas: Dependencia de servicios externos de mapas (Google Maps API u OSM). Requiere conexión a internet.
- Tiempo: El proyecto debe completarse dentro del semestre académico.
- Recursos: Equipo de 4 desarrolladoras; presupuesto académico limitado.
- Regulatorias: Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) para manejo de datos de usuarios interesados.
- Datos: El cliente debe proveer coordenadas exactas (latitud/longitud) o direcciones precisas de cada propiedad.

1.3.5 Límites del Sistema

✔ **Incluye (In-Scope)**	✘ **Excluye (Out-Scope)**
Mapa interactivo con pines de propiedades en Aguascalientes	Cobertura de otros estados (fase 1)
Catálogo de propiedades (venta, renta, casas, terrenos, departamentos)	App móvil nativa (solo web responsive)
Panel de administración para CRUD de propiedades	Integración con portales externos (Inmuebles24, FB)
Ficha técnica por propiedad (fotos, precio, descripción, amenidades)	Módulo de firma electrónica de contratos
Sistema de pagos para apartados o servicios adicionales	Gestión de múltiples agentes inmobiliarios
Diseño responsive para móviles y navegadores modernos	Inteligencia artificial de recomendación de propiedades

2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Conforme a la metodología de Investigación Preliminar (Senn, 1990), se evalúan cuatro dimensiones de factibilidad para determinar si la solicitud merece la inversión de recursos en un proyecto formal.

2.1 Factibilidad Operacional

Evalúa si el sistema propuesto puede ser utilizado de manera efectiva una vez desarrollado, considerando el entorno humano y organizacional del cliente.
Existe una necesidad clara de autonomía administrativa; el cliente busca eliminar la dependencia de terceros para actualizar su inventario.

El desarrollo del proyecto es operacionalmente factible ya que la parte interesada participará activamente en el diseño y en la implementación de los requerimientos. Además la demanda proviene de personas con preferencia por lo digital, lo que asegura una base de usuarios receptiva y aumentará la productividad del cliente.

Análisis

Criterio	Evaluación	Observación
¿El administrador apoya el proyecto?	Sí	El cliente es el mismo solicitante, con alta motivación.
¿Implica reducción de personal?	No	El sistema automatiza gestión digital, no elimina empleos.
¿Se requiere capacitación?	Mínima	Panel administrativo diseñado para ser intuitivo; se prevé documentación de usuario.
¿Los usuarios estarán involucrados?	Sí	El cliente participará en revisiones y validaciones del sistema.
¿Cambia la forma de trabajo del usuario?	Positivamente	Migra de portales externos a autogestión propia, ganando autonomía.
¿Existen consideraciones éticas/legales?	Sí	Manejo de datos personales bajo LFPDPPP; política de privacidad requerida.
¿El plan de trabajo es razonable?	Sí	Proyecto de alcance acotado a un semestre con equipo de 4 personas.

2.2 Factibilidad Técnica

Evalúa si la organización (equipo de desarrollo) cuenta con los recursos de hardware, software y conocimiento técnico necesarios para desarrollar, instalar y operar el sistema.

- El proyecto se basa en tecnologías web como librerías de mapas y arquitecturas de portafolios. El sistema es compatible con dispositivos móviles y navegadores modernos, lo cual es un estándar alcanzable en la actualidad.
- El proyecto presenta una alta viabilidad debido a que se optará por un modelo de Alojamiento en la Nube, lo cual elimina la necesidad de adquirir, instalar y mantener servidores físicos locales.
- La infraestructura contratada permite escalar los recursos de manera inmediata conforme crezca el inventario de propiedades o el tráfico de usuarios en Aguascalientes, sin necesidad de cambios físicos en el equipo.
- Los proveedores de hosting ofrecen protocolos de seguridad, certificados SSL y respaldos automáticos, garantizando la integridad de la información del cliente y de los interesados.

Capacidad Técnica del Equipo: El equipo está conformado por estudiantes de 8° semestre de Ingeniería en Computación Inteligente, con competencias en desarrollo web, bases de

datos y gestión de proyectos de software. Las tecnologías requeridas están dentro del alcance del plan de estudios.

2.3 Factibilidad Económica

a. Costo de hardware, software y personal especializado

- Para el desarrollo del portal OPI, la estructura de costos se optimizó mediante el uso de tecnologías de código abierto y servicios en la nube, eliminando la necesidad de inversión en infraestructura física.
- La inversión inicial es de aproximadamente $89,980.00 MXN, que cubre los honorarios de desarrollo freelance (maquetación, lógica del mapa interactivo y panel de administración) y la configuración inicial de servicios externos.

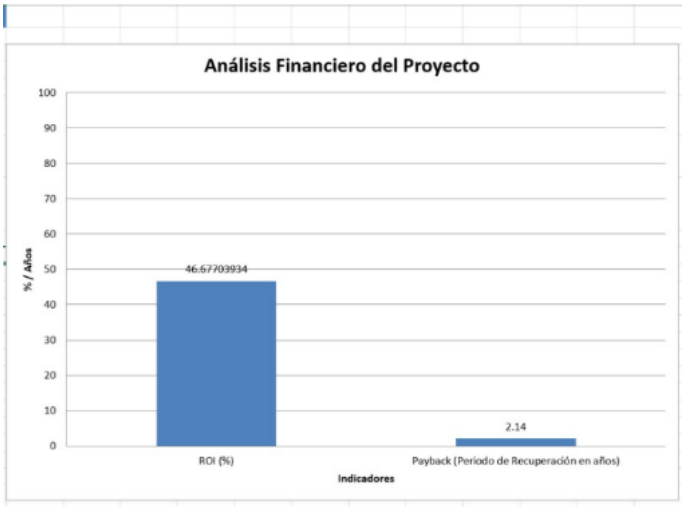
b. Costo de mantenimiento y actualización

- Se estima un gasto anual de $8,000.00 MXN destinado a la renovación del dominio y el plan de hosting de alto rendimiento (capacidad para 100 usuarios simultáneos).
- Se proyecta un costo de $16,000.00 MXN anuales para actualizaciones de seguridad y de software

Calculo de factibilidad económica	
Costos iniciales de inversion	
Concepto	**Montos (MXN)**
Desarrollo web	$72,000
Servidores y Hardware	$3,500
Licencias de software	$1,680
Instalacion de software	$8,000
Capacitacion del personal	$4,800
Total Inversion Inicial	$89,980
Costos operativos anuales	
Concepto	**Monto (MXN)**
Mantenimiento y soporte	$8,000
Actualizaciones de software	$16,000
Total Costows Operativos / año	$24,000
Beneficios esperados anuales	
Beneficio	**Monto (MXN)**
Ahorro en portales externos	$16,000
Captación directa	$50,000
Total Beneficios / año	$66,000

Cálculo de ROI

Evaluación Económica		
Concepto	**Monto (MXN)**	
Inversión Inicial	$89,980.00	
Costos Operativos Anuales	$24,000.00	
Beneficios Anuales	$66,000.00	
Beneficio Neto Anual	$42,000.00	$Beneficio\ Neto\ Anual = Beneficios\ Anuales - Costos\ Operativos$
ROI (%)	**46.67703934**	$ROI = \frac{Beneficio\ Neto\ Anual}{Inversión\ Inicial} \times 100$
Payback (Periodo de Recuperación en años)	**2.14**	$Payback = \frac{Inversión\ Inicial}{Beneficio\ Neto\ Anual}$



Plantilla de Interpretación de Factibilidad Financiera

1. Presentación de resultados

- **Inversión Inicial:** $89,980.00 MXN
- Beneficio Neto Anual: $42,000.00 MXN
- ROI (%): 46%
- Payback (años): 2.14

2. Interpretación del ROI

Con un ROI de 46%, el proyecto recupera 48% de la inversión cada año. Este valor se considera alto por lo cual larentabilidad del proyecto es viable

3. Interpretación del Payback

El período de recuperación es de 2.14 años, lo que significa que la inversión se recupera en un plazo corto

4. En conclusión, el proyecto OPI sí es económicamente viable porque:

- Recupera la inversión en un periodo muy corto (2.14 años), lo cual cumple con los estándares de proyectos tecnológicos de bajo riesgo.
- Tiene un ROI alto (46%), lo que indica que la plataforma genera una gran rentabilidad
- Después de los 2 años iniciales, todo el flujo que genere el portal (ahorros por autogestión y ventas directas) será ganancia neta para la inmobiliaria.

2.4 Factibilidad de Calendarización

Evalúa si el proyecto puede implementarse en el tiempo disponible dentro del semestre académico, considerando los recursos del equipo y la complejidad del sistema.

Cronograma General Propuesto

Fase	Actividades Principales	Duración	Entregable
1. Análisis	Levantamiento de requerimientos, entrevistas con el cliente, definición de arquitectura	2 semanas	Documento de requerimientos
2. Diseño	Diseño de BD, wireframes, prototipo UI/UX, selección de stack tecnológico	2 semanas	Prototipos y diagramas
3. Desarrollo	Implementación del mapa interactivo, catálogo, panel admin y módulo de pagos	6 semanas	Sistema funcional (versión beta)
4. Pruebas	Pruebas unitarias, de integración, de usabilidad con el cliente	2 semanas	Reporte de pruebas
5. Despliegue y Entrega	Deploy en servidor, capacitación al cliente, entrega formal del proyecto	1 semana	Sistema en producción

Evaluación de Factores de Calendarización

- Sí — el equipo de 4 personas puede dividir módulos para desarrollo paralelo.
- Cronograma firme definido por el calendario escolar del semestre.
- Se cuenta con herramientas de gestión (Trello, GitHub Projects) para coordinar el avance.
- Gerente de proyecto: a designar entre las integrantes del equipo.
- Duración total estimada: 13 semanas (dentro del semestre académico).

3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PROPUESTAS

Para el análisis de requerimientos del portal inmobiliario OPI se emplearán las siguientes técnicas de recolección, seleccionadas según el contexto del proyecto:

3.1 Entrevista con el Cliente (No Estructurada)

Se realizará una entrevista inicial no estructurada con el propietario de OPI para explorar en profundidad sus necesidades, expectativas y visión del sistema.

Temas a cubrir:

- ¿Cuántas propiedades maneja actualmente y con qué frecuencia se actualizan?
  8-10 propiedades nuevas cada mes, y propiedades en renta varian (10-15 x mes)
- ¿Qué información debe mostrar cada ficha de propiedad?

-Medidas de terrenos, medidas de construcción
- Número de recámaras, baños, lugares de estacionamiento
- Ubicación
- Amenidades
- Precio
- Descripción

- ¿Cómo desea organizar las zonas geográficas en el mapa?
  Norte, sur, oriente, poniente, centro

3.2 Cuestionario a Usuarios Finales (Cerrado)
Se aplicará un cuestionario cerrado a una muestra de compradores/arrendatarios potenciales en Aguascalientes (25–54 años) para validar las preferencias de búsqueda digital de propiedades.
Preguntas clave:

- ¿Qué dispositivo usa principalmente para buscar propiedades? (PC / Móvil / Tablet)
  Móvil: 68%
  PC: 27%
  Tablet: 5%
- ¿Qué información considera más importante al ver una propiedad en línea?
  Precio: 35%
  Ubicación: 30%
  Fotos de la propiedad: 20%
  Características (m², recámaras, baños): 10%
  Opiniones / Reseñas: 5%
- ¿Prefiere ver las propiedades en un mapa o en una lista/catálogo?
  Mapa interactivo: 55%
  Lista / Catálogo: 45%
- ¿Ha tenido dificultades para ubicar propiedades en portales actuales?
  Sí: 62%
  No: 38%

3.3 Revisión de Registros
Se revisarán los registros actuales del cliente (listados de Facebook Marketplace, publicaciones en Inmuebles24, fotografías existentes) para identificar la estructura de datos actual y establecer la migración inicial de información al nuevo sistema.

3.4 Observación
Se observará el flujo de trabajo actual del cliente al publicar y actualizar propiedades en portales externos, para identificar cuellos de botella, pasos redundantes y oportunidades de mejora en el diseño del panel de administración.

4. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD

4.1 Resumen Ejecutivo de Factibilidad

Dimensión	Resultado	Justificación

Operacional	FACTIBLE	Cliente comprometido; sistema mejora procesos actuales sin impacto negativo.
Técnica	FACTIBLE	Stack tecnológico accesible y conocido por el equipo; herramientas gratuitas disponibles.
Económica	FACTIBLE	Costos anuales bajos frente a ahorro en publicidad externa y nuevos ingresos.
Calendarización	FACTIBLE	El cronograma de 13 semanas es viable dentro del período semestral.

SE APRUEBA continuar con el desarrollo del proyecto "Portal Inmobiliario Dinámico OPI".